Регламент выполнения лабораторных работ

Общие требования

1. Все решения должны быть **логически согласованы между лабораторными работами**.
2. Изменение модели данных допускается, но должно быть аргументировано.
3. Запрещается:
   3.1. копирование чужих схем и SQL-кода;
   3.2. использование ORM и автоматических генераторов схем;
   3.3. подмена логики БД логикой приложения;
   3.4. использование языковых моделей для выполнения пунктов ЛР.
4. Все SQL-решения должны быть читаемыми, воспроизводимыми, корректно работающими на тестовых данных.
5. Названия таблиц, полей и сущностей должны отражать их семантику.
6. Разрешается использование языковых моделей для генерации массива тестовых данных.
7. Незнание какого-либо метода в коде вашей лабораторной работы будет приравнено к нарушению пункта 3.4. Сдача работы в таком случае останавливается. *Предыдущие лабораторные работы будут аннулированы по решению преподавателя.*

Баллы за лабораторные работы:

- Сложность 2 из 5: Коэффициент 1.0
- Сложность 3 из 5: Коэффициент 1.1
- Сложность 4 из 5: Коэффициент 1.2
- Сложность 5 из 5: Коэффициент 1.3

Бонусные баллы, полученные от коэффициентов, могут быть добавлены к ответу на экзамене или баллам за КР *по решению преподавателя*.

Формат сдачи

Каждая лабораторная работа сдается в формате:

- ссылка на Git-репозиторий со всеми материалами ЛР;
- создание отчета о выполнение ЛР в формате pdf, который может включать в себя:
  - ссылку на git
  - диаграммы
  - таблицы
  - входные данные (например, запросы)
  - выходные данные (таблицы с выводом по вашим данным)

    - **Текстовое описание работы не подразумевается, только фиксация результата**
- устная защита на лабораторной работе.

Лабораторная работа 1

Анализ предметной области

Цель

Научиться выделять сущности, связи и бизнес-правила из текстового описания предметной области.

Содержание работы

Студент должен:

- проанализировать текст варианта;
- выделить основные сущности предметной области;
- сформулировать бизнес-правила и ограничения;
- определить связи между сущностями и их кратность.

Отчетные материалы

- нумерованный список бизнес-правил;
- список выделенных сущностей;
- матрица связей сущностей с указанием кратности.

Лабораторная работа 2

Концептуальное проектирование базы данных

Цель

Построить логически корректную модель данных предметной области.

Содержание работы

Студент должен:

- разработать ER-диаграмму;
- определить атрибуты и домены сущностей;

- разработать KB-диаграмму с указанием ключей, ограничений, связей и их кратности;
- определить семантику удаления и обновления связанных данных.

Отчетные материалы

- ER-диаграмма;
- KB-диаграмма;

Лабораторная работа 3

Функциональная модель системы

Цель

Определить, как данные используются и изменяются в бизнес-процессах предметной области.

Содержание работы

Студент должен:

- выделить основные функции и бизнес-процессы системы;
- определить используемые ими данные;
- построить FA-диаграмму;
- обеспечить согласованность функциональной модели с результатами ЛР1 и ЛР2.

Отчетные материалы

- FA-диаграмма.

Лабораторная работа 4

Физическая реализация базы данных

Срок выполнения: 2 недели

Цель

Реализовать спроектированную модель данных средствами СУБД.

Содержание работы

Студент должен:

- разработать физическую схему БД (`DDL`);
- определить типы данных, ключи и ограничения целостности;
- реализовать связи между таблицами и правила удаления/обновления данных;
- подготовить начальные и тестовые данные;
- автоматизировать создание и пересоздание базы данных;
- обеспечить соответствие физической схемы результатам ЛР2.

Тестовые данные должны быть достаточны для выполнения последующих лабораторных работ.

Отчетные материалы

- SQL-скрипт создания схемы;
- SQL-скрипт начального наполнения;
- скрипт генерации тестовых данных на Python или другом языке;
- инструкция по запуску и пересозданию базы данных.

Лабораторная работа 5

Аналитические SQL-запросы

Срок выполнения: 2 недели

Цель

Освоить сложные запросы и аналитические возможности SQL.

Обязательные требования к запросам

Необходимо реализовать **5 содержательно различных SQL-запросов**.

В совокупности запросы должны использовать:

- не менее двух CTE;
- агрегатные функции;
- `GROUP BY` и `HAVING`;
- различные типы соединений;
- оконные функции.

Необходимо реализовать:

1. Сложный `JOIN` не менее 3 таблиц с фильтрацией, группировкой и `HAVING`.

2. Поиск отсутствующих или несвязанных данных с использованием `LEFT JOIN ... IS NULL` или эквивалентной конструкции.
3. Аналитический запрос с оконной функцией и явным `ROWS BETWEEN`.
4. Анализ изменения значения с использованием `LAG` или `LEAD`.
5. Ранжирование или сравнительный анализ с использованием `ROW_NUMBER`, `RANK`, `DENSE_RANK`, `NTILE` или другой оконной функции.

Отчетные материалы

- SQL-код запросов;
- примеры выполнения;
- краткое описание логики каждого запроса.

Лабораторная работа 6

Триггеры и хранимые процедуры

Срок выполнения: 4 недели

Цель

Реализовать бизнес-логику на уровне базы данных.

Требования

Необходимо реализовать:

- 2 триггера;
- 2 хранимые процедуры.

Триггеры и процедуры должны:

- реализовывать реальные бизнес-правила;
- обрабатывать негативные сценарии;
- корректно работать при множественных вставках.

Для каждого триггера необходимо обосновать:

- событие срабатывания (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`);
- момент выполнения (`BEFORE` / `AFTER`);
- бизнес-правило, которое он обеспечивает.

Для каждой хранимой процедуры необходимо определить:

- входные параметры;
- выполняемую бизнес-операцию;
- предусловия выполнения;
- результат успешного выполнения;
- поведение при нарушении бизнес-правил.

Отчетные материалы

- SQL-код триггеров;
- SQL-код процедур;
- тестовые сценарии (позитивные и негативные);
- примеры выполнения.

Тестирование

Для каждого триггера и каждой процедуры необходимо подготовить:

- позитивный сценарий;
- негативный сценарий;
- сценарий с граничными значениями или несколькими затрагиваемыми записями.

Лабораторная работа 7

Оптимизация и анализ выполнения запросов

Цель

Научиться анализировать планы выполнения SQL-запросов, выявлять причины низкой производительности и обоснованно выбирать способы оптимизации.

Содержание работы

Необходимо выбрать **2 сложных запроса (для воспроизводимости задачи)** из своей предметной области.

Тестирование выполняется на объёме данных, достаточном для проявления различий между планами выполнения.

Для каждого запроса необходимо:

1. Получить исходный план выполнения с помощью:

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

2. Проанализировать:

- фактическое время выполнения;
- количество обработанных строк;
- `cost`;
- соответствие `rows` и `actual rows`;
- способы доступа к таблицам (`Seq Scan`, `Index Scan`, `Index Only Scan`, `Bitmap Scan`);
- используемые алгоритмы соединения (`Nested Loop`, `Hash Join`, `Merge Join`);
- операции сортировки и агрегирования;
- количество обращений к буферам.

3. Определить узкие места запроса и возможные причины их появления.
4. Выполнить оптимизацию с использованием одного или нескольких способов:

- создание или изменение индексов;
  - составные индексы;
  - частичные индексы;
  - покрывающие индексы;
  - изменение структуры SQL-запроса;
  - устранение избыточных операций;
  - изменение порядка или способа получения данных.

Выбранные способы оптимизации должны быть обоснованы особенностями конкретного запроса. Создание индекса без объяснения его назначения не считается выполнением требования.

5. Выполнить:

ANALYZE;

и повторно получить план выполнения.

6. Сравнить состояние до и после оптимизации.

Для каждого изменения необходимо объяснить:

- почему планировщик выбрал исходный план;
- какое изменение было внесено;
- как изменился план выполнения;
- почему произошло изменение производительности;
- какие недостатки имеет предложенная оптимизация.

Дополнительное задание

Продемонстрировать ситуацию, в которой наличие индекса **не приводит к его использованию** планировщиком, и объяснить причину.

Отчетные материалы

- SQL-код исследуемых запросов;
- объём используемых тестовых данных;
- планы `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` до оптимизации;
- выявленные проблемы;
- выполненные изменения;
- планы после оптимизации;
- сравнительная таблица показателей;
- обоснование выбранных индексов и стратегий выполнения запросов.

Лабораторная работа 8 (дополнительная)

Конкурентный доступ и транзакционная целостность

Цель

Научиться выявлять ошибки конкурентного доступа и обеспечивать корректность бизнес-операций при одновременном выполнении транзакций.

Содержание работы

Необходимо выбрать одну бизнес-операцию своей предметной области, для которой возможен конфликт при конкурентном выполнении.

Например:

- бронирование последнего доступного места;
- списание средств;
- резервирование товара;
- назначение исполнителя;
- выдача ограниченного ресурса;
- изменение лимита;
- регистрация на мероприятие с ограниченным числом участников.

Далее необходимо:

1. Реализовать **наивный вариант операции**, корректный при последовательном выполнении.
2. В двух или более параллельных сессиях продемонстрировать нарушение бизнес-инварианта.

Например:

available = 1

T1: проверяет available > 0
T2: проверяет available > 0
T1: выполняет бронирование
T2: выполняет бронирование

Результат: создано две брони при одном доступном месте.

3. Определить:
    - какие транзакции участвуют;
    - какой бизнес-инвариант нарушается;
    - почему обычной транзакции недостаточно.
4. Реализовать **не менее двух способов исправления** из следующих:
    - `SELECT ... FOR UPDATE`;
    - `FOR NO KEY UPDATE` / `FOR SHARE`;
    - атомарный `UPDATE ... WHERE ... RETURNING`;
    - `SERIALIZABLE`;
    - optimistic concurrency control;
    - advisory locks;
    - ограничения БД (`UNIQUE`, `EXCLUDE` и др.), если применимо.
5. Провести конкурентный тест исправленных вариантов и доказать, что бизнес-инвариант больше не нарушается.
6. Для одного из вариантов искусственно создать **deadlock**:
    - показать участвующие транзакции;
    - зафиксировать реакцию PostgreSQL;
    - изменить порядок блокировок так, чтобы deadlock исчез.
7. Сравнить разработанные решения по:
    - корректности;
    - сложности;
    - степени блокировки данных;
    - потенциальной пропускной способности.

Отчетные материалы

- описание бизнес-инварианта;
- SQL исходного некорректного решения;
- сценарий конкурентного выполнения;
- результат, демонстрирующий race condition;
- минимум два варианта исправления;
- сценарии проверки исправленных вариантов;
- сценарий deadlock и способ его устранения;
- сравнительная таблица решений.